

EXTRA HIGH

Olympiad reasoning - RL, Search, Logic, CSP, Theory

20 Single-choice

20 Multi-select

3 Tự luận ngắn

Thời gian gợi ý
115 phút

Tổng số câu
43 câu

Multi-select
7 lựa chọn, 2-4 đúng

Chấm multi
Exact-set, không partial

Phạm vi: MASTERCLASS ML/DL/Math + phong cách VAIC/INAIO/CAIO và các kỳ tuyển AI quốc gia. Câu hỏi được biên soạn lại để luyện tập, không sao chép nguyên văn đề nguồn.

Phần I · Trắc nghiệm một đáp án

20 câu · mỗi câu chọn đúng 1 phương án.

Câu 1

Autoencoder

Mục tiêu cơ bản của autoencoder là:

- A. Dự đoán nhãn lớp
- B. Tái tạo input qua biểu diễn latent/bottleneck
- C. Tối đa margin
- D. Tìm cây quyết định
- E. Ước lượng policy RL

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 2

VAE

Trong VAE, KL term thường dùng để:

- A. Ép posterior xấp xỉ prior latent
- B. Tăng số nhãn
- C. Tính IoU
- D. Chọn K K-Means
- E. Thay reconstruction loss

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 3

GAN

Vai trò của discriminator trong GAN là:

- A. Sinh mẫu từ noise
- B. Phân biệt real và fake
- C. Tính PCA
- D. Chọn learning rate
- E. Chuẩn hóa batch duy nhất

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 4

Diffusion

Một cách huấn luyện diffusion phổ biến là mô hình học:

- A. Dự đoán noise đã thêm vào ở timestep
- B. Chỉ dự đoán class label
- C. Chọn centroid
- D. Tối đa margin
- E. Tính TF-IDF

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 5

Transfer Learning

Khi dữ liệu đích nhỏ và gần domain pretrain, chiến lược baseline hợp lý là:

- A. Huấn luyện từ đầu model lớn
- B. Freeze phần lớn backbone, train head rồi fine-tune nhẹ
- C. Xóa toàn bộ pretrained weights
- D. Tăng learning rate cực lớn
- E. Không dùng validation

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAI O

Câu 6

RL - MDP

Tính Markov trong MDP có nghĩa là phân phối trạng thái tiếp theo phụ thuộc chủ yếu vào:

- A. Toàn bộ lịch sử bắt buộc
- B. Trạng thái hiện tại và action hiện tại
- C. Chỉ reward cuối
- D. Số episode
- E. Seed

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 7

RL - Bellman

Bellman optimality cho Q^* chứa toán tử nào trên action tiếp theo?

- A. min
- B. mean bắt buộc
- C. max
- D. median
- E. argmin loss supervised

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 8

RL - Q Learning

Q-learning: $Q=2$, $r=1$, $\gamma=0.9$, $\max Q(s', \cdot)=4$, $\alpha=0.5$. Q mới là:

- A. 2.0
- B. 2.8
- C. 3.3
- D. 4.6
- E. 5.0

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 9

RL - SARSA

Điểm khác chính của SARSA so với Q-learning là SARSA:

- A. Off-policy dùng max action
- B. On-policy dùng $Q(s', a')$ của action thực sự chọn
- C. Không dùng reward
- D. Không dùng discount
- E. Chỉ dùng continuous action

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 10

RL - Exploration

Trong ϵ -greedy, với xác suất ϵ agent thường:

- A. Chọn action ngẫu nhiên để khám phá
- B. Luôn chọn $\operatorname{argmax} Q$
- C. Dừng episode
- D. Đặt $\text{reward}=0$
- E. Reset network

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 11

Search

Trong graph không trọng số, thuật toán đảm bảo tìm đường ít cạnh nhất là:

- A. DFS
- B. BFS
- C. Greedy Best-First với h bất kỳ
- D. Hill Climbing
- E. Minimax

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 12

A*

Hàm ưu tiên của A* là:

- A. $f=h-g$
- B. $f=g+h$
- C. $f=g \cdot h$
- D. $f=\max(g,h)$
- E. $f=1/g$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 13

Minimax

Nút MAX có hai action; giá trị minimax sau lớp MIN tương ứng là 3 và 5. MAX chọn:

- A. 3
- B. 5
- C. 4
- D. Cả hai ngẫu nhiên
- E. Không đủ dữ liệu

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 14

Alpha-Beta

Alpha-beta pruning với cùng thứ tự cây và evaluation chính xác sẽ:

- A. Đảo kết quả minimax
- B. Giữ nguyên kết quả minimax nhưng có thể duyệt ít node hơn
- C. Luôn duyệt nhiều node hơn
- D. Chỉ dùng cho BFS
- E. Không phụ thuộc thứ tự move

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 15

Logic

Mệnh đề $P \rightarrow Q$ tương đương với:

- A. $P \vee Q$
- B. $\neg P \vee Q$
- C. $P \wedge Q$
- D. $\neg P \wedge \neg Q$
- E. $Q \rightarrow P$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 16

Logic - Resolution

Từ $(A \vee B)$ và $(\neg A \vee C)$, resolvent theo A là:

- A. $A \vee C$
- B. $\neg A \vee B$
- C. $B \vee C$
- D. $B \wedge C$
- E. $A \wedge \neg A$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 17

CSP

Heuristic MRV trong CSP chọn biến:

- A. Có domain lớn nhất
- B. Có domain hợp lệ còn lại nhỏ nhất
- C. Có degree nhỏ nhất
- D. Ngẫu nhiên
- E. Có giá trị số nhỏ nhất

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 18

CSP - AC3

AC-3 chủ yếu:

- A. Tìm eigenvalue
- B. Loại giá trị không có hỗ trợ trên các cung ràng buộc
- C. Tối ưu gradient
- D. Chọn support vector
- E. Tính likelihood

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 19

Learning Theory

VC dimension của tập classifier là đường thẳng trong R^2 (affine linear separators) bằng:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Vô hạn

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 20

PAC Learning

Giữ các yếu tố khác cố định, muốn sai số ϵ nhỏ hơn và failure probability δ nhỏ hơn thường yêu cầu:

- A.** Ít mẫu hơn
- B.** Nhiều mẫu hơn
- C.** Không đổi số mẫu
- D.** VC dimension bằng 0
- E.** Bỏ validation

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Phần II · Lựa chọn nhiều đáp án

20 câu · mỗi câu có 7 lựa chọn, đúng từ 2 đến 4 lựa chọn.

Câu 21

RL - Q Learning

Về Q-learning tabular, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Là off-policy trong dạng chuẩn.
- B. Target chứa $\max_{a'} Q(s', a')$.
- C. Dùng bootstrapping.
- D. Với điều kiện khám phá/learning-rate phù hợp trong MDP hữu hạn có thể hội tụ tới Q^* .
- E. Target dùng action tiếp theo thực sự chọn như SARSA.
- F. Không cần reward.
- G. Không có discount factor.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 22

RL - SARSA

Về SARSA, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Là on-policy trong dạng chuẩn.
- B. Target dùng $Q(s', a')$ với a' do behavior policy chọn.
- C. Chính sách exploration ảnh hưởng trực tiếp target cập nhật.
- D. Có thể học policy thận trọng hơn Q-learning trong một số môi trường rủi ro dưới ϵ -greedy.
- E. Luôn dùng max over actions như Q-learning.
- F. Không thể dùng ϵ -greedy.
- G. Không bootstrapping.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 23

RL - Exploration

Về exploration-exploitation, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. ϵ -greedy chọn action ngẫu nhiên với xác suất ϵ .
- B. Giảm ϵ dần là một chiến lược phổ biến.
- C. UCB thêm optimism/uncertainty bonus để khám phá.
- D. Quá ít exploration có thể mắc policy kém do chưa thử action.
- E. $\epsilon=1$ nghĩa là luôn greedy.
- F. Exploration chỉ dùng ở supervised learning.
- G. Tăng exploration luôn tăng reward ngắn hạn.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 24

RL - DQN

Về Deep Q-Network (DQN), chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Dùng neural network xấp xỉ $Q(s,a)$.
- B. Experience replay giảm tương quan giữa các update liên tiếp.
- C. Target network giúp ổn định target bootstrapping.
- D. DQN cổ điển phù hợp action space rời rạc.
- E. Không dùng Bellman target.
- F. Replay buffer phải giữ đúng 1 transition.
- G. Target network luôn được update gradient cùng online network mỗi step.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 25

Search

Về BFS, DFS và Uniform-Cost Search (UCS), chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. BFS tối ưu số cạnh trong graph unweighted.
- B. UCS tối ưu cost khi edge cost không âm.
- C. DFS thường dùng ít memory hơn BFS trên cây rộng.
- D. UCS ưu tiên node có $g(n)$ nhỏ nhất.
- E. DFS luôn tìm đường ngắn nhất.
- F. BFS ưu tiên heuristic $h(n)$.
- G. UCS không dùng priority queue.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 26

A*

Về A* search, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Ưu tiên $f(n)=g(n)+h(n)$.
- B. $h=0$ làm A* trở thành UCS.
- C. Heuristic admissible không overestimate true remaining cost.
- D. Với graph search, consistency là điều kiện tiện lợi để bảo đảm optimality mà không cần reopen phức tạp.
- E. Heuristic càng lớn tùy ý luôn tốt.
- F. A* không dùng path cost g .
- G. Nếu h overestimate thì vẫn bảo đảm optimal trong mọi trường hợp.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 27

A* Heuristic

Về admissible/consistent heuristics, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Admissible: $h(n) \leq h^*(n)$.
- B. Consistent: $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$ cho mỗi edge.
- C. Nếu $h(goal)=0$, consistency thường suy ra admissibility.
- D. max của hai heuristic admissible vẫn admissible.
- E. min của hai heuristic inadmissible luôn admissible.
- F. Admissible nghĩa h luôn bằng h^* .
- G. Consistent heuristic bắt buộc âm.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 28

Game Search

Về minimax, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Phù hợp game zero-sum hai người với perfect information trong dạng cơ bản.
- B. MAX chọn action tối đa hóa giá trị giả định MIN tối ưu.
- C. MIN chọn action tối thiểu hóa utility của MAX.
- D. Depth-limited minimax dùng evaluation function ở cutoff.
- E. Minimax cần stochastic transition bắt buộc.
- F. Không thể áp dụng cho cờ.
- G. MAX và MIN đều luôn chọn giá trị lớn nhất.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 29

Alpha-Beta

Về alpha-beta pruning, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Cho cùng evaluation/depth, kết quả quyết định giống minimax đầy đủ.
- B. Move ordering tốt có thể tăng pruning rất mạnh.
- C. Pruning bỏ nhánh không thể ảnh hưởng giá trị lựa chọn cuối.
- D. Worst-case vẫn có thể gần minimax đầy đủ nếu ordering xấu.
- E. Alpha-beta thay đổi utility terminal.
- F. Luôn duyệt đúng sqrt số node.
- G. Chỉ áp dụng cho single-agent shortest path.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 30

Logic

Chọn các đẳng thức logic đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.
- B. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$.
- C. Contrapositive của $P \rightarrow Q$ là $\neg Q \rightarrow \neg P$ và tương đương mệnh đề gốc.
- D. $P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.
- E. $P \rightarrow Q \equiv Q \rightarrow P$.
- F. $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$.
- G. $P \wedge \neg P$ là tautology.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 31

Logic - CNF

Về CNF và resolution, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. CNF là AND của các clauses, mỗi clause là OR literals.
- B. Resolution từ $(A \vee B)$ và $(\neg A \vee C)$ có thể suy $B \vee C$.
- C. Chứng minh bằng phản chứng có thể thêm phủ định mục tiêu rồi resolution tới empty clause.
- D. Unit propagation khai thác clauses có một literal.
- E. Resolution luôn tạo DNF.
- F. Empty clause biểu diễn satisfiable.
- G. Mọi formula CNF chỉ có đúng một clause.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 32

First-Order Logic

Về unification trong first-order logic, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Tìm substitution làm hai biểu thức khớp nếu có thể.
- B. Biến có thể được bind với term.
- C. Occurs check ngăn bind biến với term chứa chính biến đó trong unification chuẩn.
- D. Most general unifier giữ substitution ít đặc thù nhất có thể.
- E. Unification là gradient descent.
- F. Constants khác nhau luôn unify được bằng đổi tên.
- G. Predicates arity khác nhau unify được tự do.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 33

CSP

Về Constraint Satisfaction Problems, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Có tập biến, domain và constraints.
- B. Backtracking là search cơ bản để gán giá trị.
- C. Forward checking loại giá trị xung đột ở neighbors chưa gán.
- D. MRV/LCV là heuristics giúp giảm search nhưng không đổi tập nghiệm đúng.
- E. CSP bắt buộc có reward discount.
- F. Mọi domain liên tục.
- G. Constraints không ảnh hưởng pruning.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 34

CSP Heuristics

Về MRV, degree heuristic và LCV, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. MRV chọn biến có ít giá trị hợp lệ còn lại nhất.
- B. Degree heuristic có thể phá hòa bằng biến ràng buộc nhiều biến chưa gán.
- C. LCV thử giá trị loại ít lựa chọn của neighbors nhất trước.
- D. Các heuristic này thay đổi thứ tự search nhưng không thay đổi definition của nghiệm.
- E. MRV chọn domain lớn nhất.
- F. LCV luôn chọn giá trị số nhỏ nhất.
- G. Degree heuristic chọn biến ít constraint nhất.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 35

CSP - AC3

Về AC-3, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Duy trì queue các arcs cần kiểm tra.
- B. REVISE(X_i, X_j) xóa giá trị của X_i không có support trong domain X_j .
- C. Nếu domain rỗng, CSP hiện tại không thể có nghiệm dưới constraints đang xét.
- D. Arc consistency không nhất thiết giải hoàn toàn mọi CSP.
- E. AC-3 tối ưu bằng backprop.
- F. Sau AC-3 mọi CSP chắc chắn có đúng một nghiệm.
- G. AC-3 chỉ dùng cho supervised classification.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 36

Learning Theory

Về VC dimension và PAC, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. VC dimension đo capacity qua khả năng shatter tập điểm.
- B. Capacity lớn hơn thường cần nhiều mẫu hơn để generalize với cùng ϵ, δ .
- C. Trong PAC, ϵ liên quan sai số cho phép và δ liên quan failure probability.
- D. Một hypothesis class có finite VC dimension có bound sample complexity hữu ích trong nhiều thiết lập.
- E. VC dimension chính là số parameter trong mọi model.
- F. δ nhỏ hơn luôn cần ít mẫu hơn.
- G. Shatter nghĩa chỉ cần phân loại đúng một labeling.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 37

Learning Theory

Thông điệp hợp lý của No Free Lunch trong ML gồm:

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Không có một thuật toán tốt nhất trên mọi bài toán nếu không có giả định về data-generating process.
- B. Inductive bias là cần thiết để generalize từ dữ liệu hữu hạn.
- C. Lựa chọn model nên dựa vào cấu trúc/giả định của bài toán.
- D. NFL không có nghĩa mọi thuật toán cho kết quả giống nhau trên một dataset cụ thể.
- E. Mọi model đều có test accuracy bằng nhau.
- F. Deep learning vô dụng.
- G. Không cần validation vì mọi model tương đương.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 38

Complexity

Chọn các nhận định complexity hợp lý.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Naive KNN prediction có thể tốn $O(nd)$ cho n train points d chiều.
- B. Một Lloyd K-Means iteration thường $O(nkd)$.
- C. Decision tree inference gần $O(\text{depth})$ split evaluations.
- D. Full self-attention score matrix tốn $O(L^2d)$ theo sequence length L .
- E. Binary heap insert $O(n^2)$.
- F. PCA bằng SVD luôn $O(1)$.
- G. BFS memory luôn $O(\log n)$.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 39

NumPy

Về NumPy broadcasting, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. So sánh shape từ các chiều trailing.
- B. Hai chiều compatible nếu bằng nhau hoặc một trong hai bằng 1.
- C. $(n,1)+(1,m)$ có thể tạo (n,m) .
- D. Broadcasting có thể tránh viết vòng lặp Python tường minh.
- E. $(3,2)+(4,2)$ luôn broadcast được.
- F. Broadcasting luôn copy vật lý toàn bộ dữ liệu trước phép toán.
- G. Scalar không broadcast được với array.

Nguồn cảm hứng: INAI O / MASTERCLASS

Câu 40

Pandas

Về merge/groupby trong pandas, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Left join giữ tất cả key phía trái dù phía phải thiếu match.
- B. Inner join chỉ giữ rows có key match ở cả hai phía.
- C. GroupBy+agg có thể tính sum/count theo nhóm.
- D. Merge chain có thể làm row bị loại nếu một bước sau là inner join.
- E. Inner join luôn giữ NaN row không match.
- F. Left join và inner join luôn cho cùng số row.
- G. GroupBy không thể dùng nhiều key.

Nguồn cảm hứng: INAI O

Phần III · Tự luận ngắn

3 câu · ưu tiên lập luận rõ, công thức đúng, giải thích ngắn gọn.

Câu 41

Q-Learning / Bellman

Trong MDP, tại trạng thái s chọn a , nhận $r=2$, chuyển tới s' . $Q(s,a)=1.5$, $\gamma=0.9$, $\alpha=0.2$ và $\max_a Q(s',a)=4$.
(a) Tính target và Q mới. (b) Giải thích vì sao Q-learning là off-policy và phân biệt ngắn với SARSA.

Câu 42

A* / Heuristic

Hãy phát biểu định nghĩa heuristic admissible và consistent. Chứng minh ngắn rằng consistent $\Rightarrow$ admissible khi $h(\text{goal})=0$. Nêu ý nghĩa thực hành đối với A* graph search.

Câu 43

Weighted Least Squares

Cho $E(w) = (Xw - y)^T R (Xw - y)$, với R diagonal dương. Hãy lấy gradient theo w và suy ra nghiệm đóng nếu $X^T R X$ khả nghịch. Giải thích một ý nghĩa của trọng số r_i .
